中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验》报告

实验题目：实验 10 综合实验

学生姓名：王琛

学生学号：PB20111696

完成日期：2021.12.24

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

【实验题目】

实验 10 综合实验

【实验练习】

题目：使用 FPGAOL 平台实现井字棋

1. 基本功能

通过 uart 串口与用户进行交互，具有帮助、棋盘显示、落子、悔棋、重置、胜负判定、对局情况统计的功能，同时有先手行棋的 ai 可以与用户进行对弈

2. 功能介绍

（1） 输入输出

可用的指令均以‘-’开头，后接一位小写字母，在输入指令错误时会显示 E！

```
>a
E!
```

（2） 帮助功能

输入“-h”指令后，输出可用的指令及指令功能

```
>-h
-h  help
-d  display
-p  piece
-b  back
-r  reset
-a  ai
-i  info
```

（3） 棋盘显示

输入“-d”指令后，会显示当前棋盘，棋盘中的空格以‘#’表示

```
>-d
###
###
###
```

（4） 落子

使用“-p [x] [y]“格式的指令可以在棋盘的 x

```
>-p  1  1
0##
###
###
```

行 y 列落子，分别用‘O’和‘X’表示双方的落子，双方交替落子，不需要额外指定落子的一方

```
>-p 1 3
O#X
###
###
```

（5） 悔棋

输入“-b”后可以悔棋，允许连续悔棋至棋盘为空

```
>-b
O##
###
###
>-b
###
###
###
```

（6） 重置

输入“-r”后棋盘上棋子清空，恢复初始状态

```
O#X
#O#
##X
>-r
###
###
###
```

（7） 胜负判定

当有一方胜利后，会输出提示信息

```
OX#
#O#
X#O
player1 win!
```

```
OOX
#XO
X##
player2 win!
```

（8） 对局统计

输入“-i”后输出对局统计信息显示玩家双方对战以及玩家与 ai 对战的胜场数

```
[player1] 1 : 1 [player2]
[ai] 0 : 0 [player]
```

（9） 先手 ai

输入“-a”后进入 ai 模式，ai 先手和玩家进行对弈，之后交替输入“-p”和“-a”指令可以进行玩家和 ai 的落

子

```
>-a
###
#0#
###
```

```
>-p  1  2
#X#
#0#
###
```

```
>-a
#X0
#0#
###
```

```
>-p  3  1
#X0
#0#
X##
```

```
>-a
#X0
#00
X##
```

```
>-p  2  1
#X0
X00
X##
```

```
>-a
#X0
X00
X#0
ai  win!
```

在胜利之后会显示提示信息，同时也会计入对局统计信息中

```
[ai]  1  :  0  [player]
```

3. 代码实现

（1）输入输出

```
module tx(
    input          clk,rst,
    output  reg    tx,
    input          tx_ready,
    input   [7:0]  tx_data
);
```

```
module rx(
    input                clk,rst,
    input                rx,
    output  reg          rx_vld,
    output  reg  [7:0]   rx_data
    );
```

使用实验文档中的 rx 和 tx 模块来输入输出

```
module error (
input clk,start,
output uart_tx
);

wire start_edge;
signal_edge signal_edge(clk,start,start_edge);

reg tx_ready;
reg [7:0] tx_data;
tx tx(clk,0,uart_tx,tx_ready,tx_data);
```

```
module help (
input clk,start,
output uart_tx
);

wire start_edge;
signal_edge signal_edge(clk,start,start_edge);

reg tx_ready;
reg [7:0] tx_data;
tx tx(clk,0,uart_tx,tx_ready,tx_data);
```

```
module display (
input clk,start,
input [7:0] line11,line12,line13,line21,line22,line23,line31,line32,line33,
input [1:0] win,
input airun,
output uart_tx,done
);

wire start_edge;
signal_edge signal_edge(clk,start,start_edge);

reg tx_ready;
reg [7:0] tx_data;
tx tx(clk,0,uart_tx,tx_ready,tx_data);
```

```
module info (
input clk,start,
input [3:0] player1winnum,player2winnum,playerwinnum,aiwinnum,
output uart_tx
);

wire start_edge;
signal_edge signal_edge(clk,start,start_edge);

reg tx_ready;
reg [7:0] tx_data;
tx tx(clk,0,uart_tx,tx_ready,tx_data);
```

在各输出模块中分别例化 tx 模块以产生输出信号

```
always @(*) begin
    case (printcnt)
    2'd0: uart_txreg = erroroutput;
    2'd1: uart_txreg = displayoutput;
    2'd2: uart_txreg = helpoutput;
    2'd3: uart_txreg = infooutput;
    default: uart_txreg = displayoutput;
    endcase
end
```

```
reg errorstart;
wire erroroutput;
error error(clk,errorstart,erroroutput);

reg helpstart;
wire helpoutput;
help help(clk,helpstart,helpoutput);

reg displaystart;
wire displayoutput,displaydone;
display display(clk,displaystart,line11,line12,line13,line21,line22,line23,line31,line32,line33,playerwin,airun,displayoutput,disp

reg infostart;
wire infooutput;
reg [3:0] player1winnum,player2winnum,playerwinnum,aiwinnum;
info info(clk,infostart,player1winnum,player2winnum,playerwinnum,aiwinnum,infooutput);
```

在主模块中选择输出信号所接的模块

```
wire rx_ready,rx_ready_edge;
wire [7:0] rx_data;
rx rx(clk,rst,uart_rx,rx_ready,rx_data);
signal_edge signal_edge(clk,rx_ready,rx_ready_edge);
```

在主模块中例化 rx 模块，并进行取边沿处理以便对输入数据进行读取

（2）主模块状态机

```
always @(posedge clk) begin
    if(rx_ready_edge)
    begin
        case (state)
```

在主模块中使用一段式状态机，在时钟上升沿时检测是否有信号输入，在有信号输入时进行状态跳转，从而完成指令的读入与执行

（3）棋盘数据存储

```
reg [3:0] step;
reg [7:0] piece;
reg [1:0] pos1,pos2;
reg [1:0] last1[8:0], last2[8:0];
reg [7:0] line11,line12,line13,line21,line22,line23,line31,line32,line33;
```

棋盘数据使用寄存器保存，包含当前步数，落子方，落子位置，之前落子位置存储，棋盘各格子的数据

（4）Ai 与胜负判定

```
always @(*) begin
    if(step==2)
    begin
        if(line11==8'b01011000||line13==8'b01011000||line31==8'b01011000||line33==8'b01011000)
        begin
            if(line11==8'b01011000)
            begin
                pos1=2'd1;
                pos2=2'd3;
                branch=3'd0;
            end
            else if(line13==8'b01011000)
            begin
                pos1=2'd3;
                pos2=2'd3;
                branch=3'd1;
            end
            else if(line31==8'b01011000)
            begin
                pos1=2'd1;
                pos2=2'd1;
                branch=3'd2;
            end
            else if(line33==8'b01011000)
            begin
                pos1=2'd3;
                pos2=2'd1;
                branch=3'd3;
            end
```

Ai 使用决策树实现，根据步数和玩家落子位置来判断下一步 ai 所下位置

```
always @(*) begin
    if( (line11==8'b01001111&&line12==8'b01001111&&line13==8'b01001111)||
        (line21==8'b01001111&&line22==8'b01001111&&line23==8'b01001111)||
        (line31==8'b01001111&&line32==8'b01001111&&line33==8'b01001111)||
        (line11==8'b01001111&&line21==8'b01001111&&line31==8'b01001111)||
        (line12==8'b01001111&&line22==8'b01001111&&line32==8'b01001111)||
        (line13==8'b01001111&&line23==8'b01001111&&line33==8'b01001111)||
        (line11==8'b01001111&&line22==8'b01001111&&line33==8'b01001111)||
        (line13==8'b01001111&&line22==8'b01001111&&line31==8'b01001111)
    )
    win = 2'd1;
    else if(    (line11==8'b01011000&&line12==8'b01011000&&line13==8'b01011000)||
                (line21==8'b01011000&&line22==8'b01011000&&line23==8'b01011000)||
                (line31==8'b01011000&&line32==8'b01011000&&line33==8'b01011000)||
                (line11==8'b01011000&&line21==8'b01011000&&line31==8'b01011000)||
                (line12==8'b01011000&&line22==8'b01011000&&line32==8'b01011000)||
                (line13==8'b01011000&&line23==8'b01011000&&line33==8'b01011000)||
                (line11==8'b01011000&&line22==8'b01011000&&line33==8'b01011000)||
                (line13==8'b01011000&&line22==8'b01011000&&line31==8'b01011000)
    )
    win = 2'd2;
    else if(step==9) win = 2'd3;
    else win = 2'd0;
```

胜负判断使用 if 语句实现

【总结与思考】

1. 请总结本次实验的收获

(1)掌握前面实验中的所有知识点

(2)掌握 uart 串口的使用

(3)学习独立完成具有一定规模的功能电路设计

2. 请评价本次实验的难易程度

本次实验题目难度适中

3. 请评价本次实验的任务量

实验练习能够在规定时间内完成

4. 请为本次实验提供改进建议

在实验讲解部分增加进一步的说明